



AI + Geometry: Which Representation?

	Explicit		Implicit (Eulerian)	
Non-parametric	Points	Meshes	Voxels	Level Sets
Parametric	Splines	Subdivision Surfaces	Algebraic Surfaces	Constructive Solid Geometry

规格严格 功夫到家

3D数据表示

多视角图像 + 2D CNN

CAD model

Occupancy Grid 30x30x30

网眼 (Mesh) 数据 + GNN

深度图 + 2D CNN

3D点云 + Deep Learning

规格严格 功夫到家

多视角图像

➤ MVImgNet数据集

Annotation	Collected	Valid	GPU hours
Sparse	219,188	215,755	3,806.8
Segmentation	104,261	\	2,316.9
Dense	98,899	87,200	25,122.4

<https://gaplab.cuhk.edu.cn/projects/MVImgNet/>

规格严格 功夫到家

多视角图像

➤ MVImgNet数据集

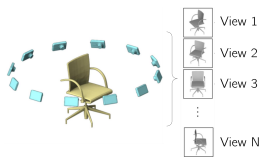
<https://gaplab.cuhk.edu.cn/projects/MVImgNet/>

规格严格 功夫到家

Multi-View CNN

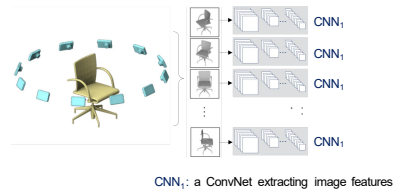
规格严格 功夫到家

Multi-View CNN



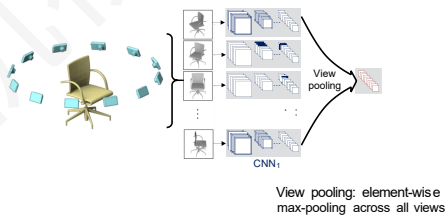
规格严格 功夫到家 2015

Multi-View CNN



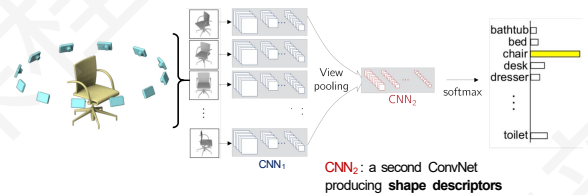
规格严格 功夫到家 2015

Multi-View CNN



规格严格 功夫到家 2015

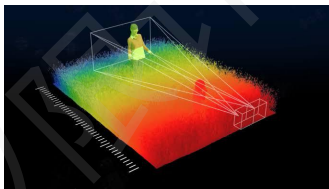
Multi-View CNN



规格严格 功夫到家 2015

深度图

➤ 本质是 2.5D



规格严格 功夫到家

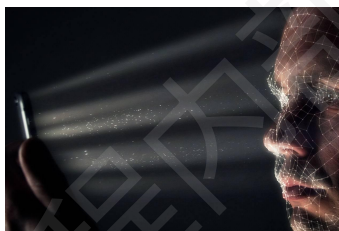
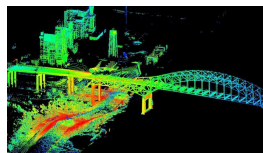
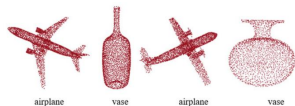
深度图

➤ 本质是 2.5D



规格严格 功夫到家

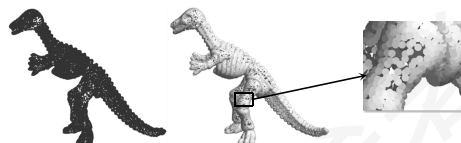
点云 (Point Clouds)



规格严格 功夫到家

点云 (Point Clouds)

- 最简单的三维表征：只有点，没有相互连接
- 点云是(X, Y, Z)坐标的集合（有时具备法向）
 - 有方向的点称为点元 (surfels: surface element)



规格严格 功夫到家

点云 (Point Clouds)

- 最简单的三维表征：只有点，没有相互连接
- 点云是(X, Y, Z)坐标的集合（有时具备法向）
 - 有方向的点称为点元 (surfels: surface element)
- 点云通常来自雷达。
 - 存在噪声干扰
 - 没有拓扑结构，难以渲染平滑结构
 - 难以简化或细分

只是一堆离散、无组织的坐标点

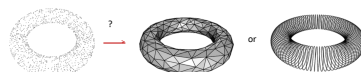


Set of raw scans

规格严格 功夫到家

点云 (Point Clouds)

- 点云通常来自雷达、三维重建等
 - 存在噪声干扰
 - 没有拓扑结构，难以渲染平滑结构
 - 难以简化或细分



规格严格 功夫到家

网格 (Mesh)

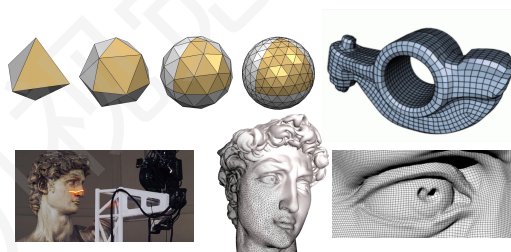
- OmniObject3D & OpenClipArt (2D, SVG)



<https://omniobject3d.github.io/> ; <https://archive.nyu.edu/handle/2451/44476>

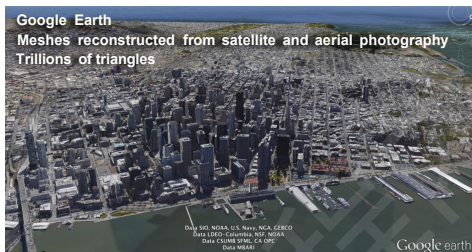
规格严格 功夫到家

多边形网格



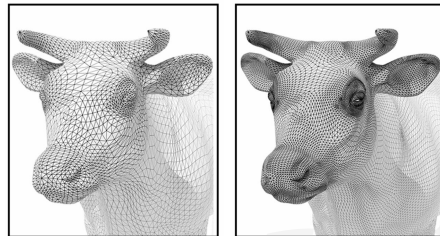
规格严格 功夫到家

A Very Large Triangle Mesh



规格严格 功夫到家

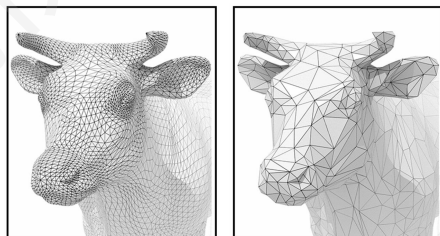
网格的上采样(细分)



Increase resolution via interpolation

规格严格 功夫到家

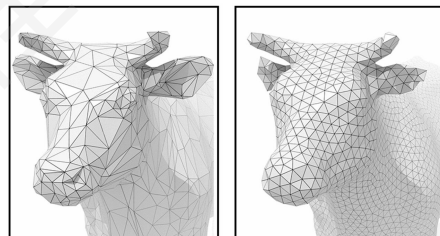
网格的下采样(简化)



Decrease resolution; try to preserve shape/appearance

规格严格 功夫到家

网格的正则化



Modify sample distribution to improve quality

规格严格 功夫到家

形状的表达



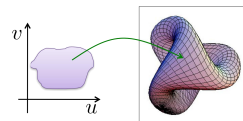
规格严格 功夫到家

参数化表示

- > 函数的值域
- > 三维空间表面

$$f: X \rightarrow Y, X \subseteq \mathbb{R}^m, Y \subseteq \mathbb{R}^n$$

$$m = 2, n = 3$$



$$s(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v))$$

规格严格 功夫到家 So Su

参数化表示

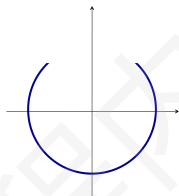
➤ 显式曲线/2维空间的圆

$$\mathbf{p} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$$

$$t \mapsto \mathbf{p}(t) = (x(t), y(t))$$

$$\mathbf{p}(t) = r(\cos(t), \sin(t))$$

$$t \in [0, 2\pi)$$

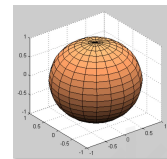


规格严格 功夫到家

参数化表示

➤ 显式曲面/3维空间的球

$$\mathbf{s} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$$



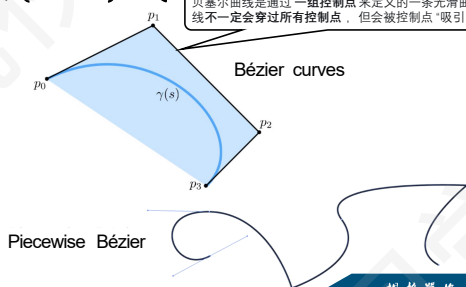
$$\mathbf{s}(u, v) = r(\cos(u) \cos(v), \sin(u) \cos(v), \sin(v))$$

$$(u, v) \in [0, 2\pi) \times [-\pi/2, \pi/2]$$

规格严格 功夫到家

贝塞尔 (Bézier) 曲线

贝塞尔曲线是通过一组控制点来定义的一条光滑曲线。曲线不一定会穿过所有控制点，但会被控制点“吸引”或“拉动”。

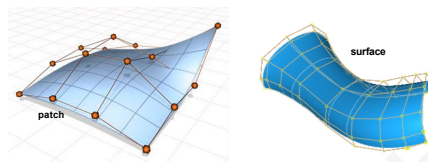


规格严格 功夫到家

贝塞尔 (Bézier) 曲线 - 3D

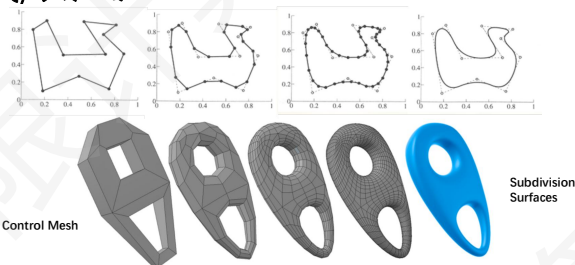
➤ 通过Bézier curves的张量积得到曲面片

➤ 两次一维拟合二维 (类比DWT、FFT等)



规格严格 功夫到家

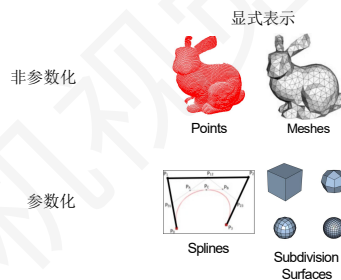
曲线/表面细分



Slide cribbed from Keenan Crane, cribbed from Don Fussell.

规格严格 功夫到家

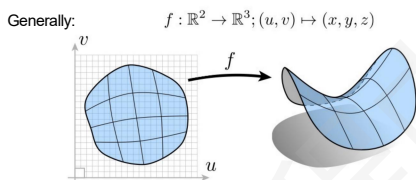
形状表示



规格严格 功夫到家

几何形状的显式表示

➤ 所有点具有显示表达

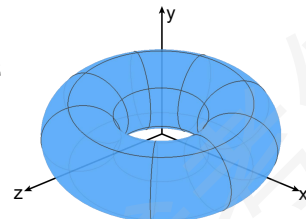


规格严格 功夫到家

显式表示 - 易于采样

$$f(u, v) = ((2 + \cos u) \cos v, (2 + \cos u) \sin v, \sin u)$$

给定 (u, v) 即可通过公式
得到 (x, y, z) 坐标

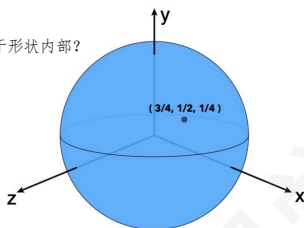


规格严格 功夫到家

显式表示 - 易于采样

$$f(u, v) = (\cos u \sin v, \sin u \sin v, \cos v)$$

判断:
 $(3/4, 1/2, 1/4)$ 是否位于形状内部?



规格严格 功夫到家

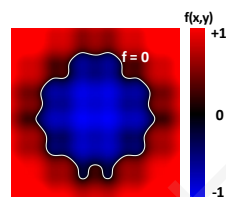
几何形状的隐式表示

➤ 形状上的点满足特定关系 (而非直接给出)

➤ 例如: $x^2 + y^2 + z^2 = 1$

➤ 更一般地

$$f(x, y, z) = 0$$

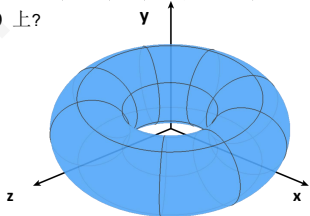


规格严格 功夫到家

隐式表示 - 采样困难

$$f(x, y, z) = (2 - \sqrt{x^2 + y^2})^2 + z^2 - 1$$

哪些点在 $f(x, y, z) = 0$ 上?



规格严格 功夫到家

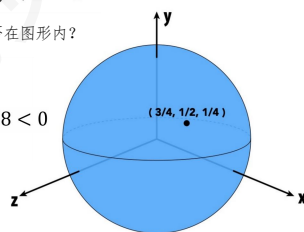
隐式表示 - 判断内外容易

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 1$$

$(3/4, 1/2, 1/4)$ 是否在图形内?

$$f(x, y, z) = -1/8 < 0$$

小于0, 在内部



规格严格 功夫到家

隐式表示的实体形状



$$z^2 + y^2 + z^2 = 1$$



$$(R - \sqrt{x^2 + y^2})^2 + z^2 = r^2$$



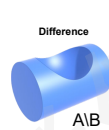
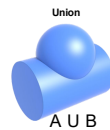
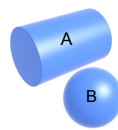
$$(x^2 + \frac{9y^2}{4} + z^2 - 1)^3 = x^2 z^3 + \frac{9y^2 z^3}{80}$$



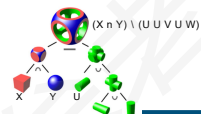
更复杂的形状?

规格严格 功夫到家

通过布尔操作构造复杂形状



Boolean expressions:



规格严格 功夫到家

距离函数

➤ 两个形状在交界处平滑过渡，没有明显接缝

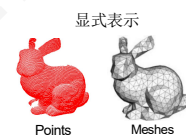
$$F_{blend} = \frac{1}{k} \log(e^{kF_1} + e^{kF_2})$$



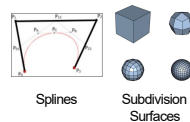
规格严格 功夫到家

形状表示

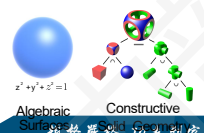
非参数化



参数化

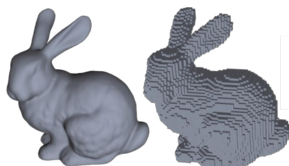
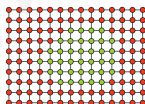


隐式表示



规格严格 功夫到家

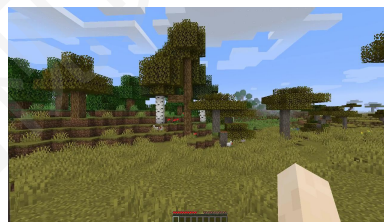
体素 (Volume Pixel → Voxel)



规格严格 功夫到家

体素数据

➤ Matrix-Game


<https://github.com/SkyworkAI/Matrix-Game>

规格严格 功夫到家

体素 (Volume Pixel → Voxel) 数据

➤ Matrix-Game



<https://github.com/SkyworkAI/Matrix-Game>

规格严格 功夫到家

体素 (Volume Pixel → Voxel) 数据

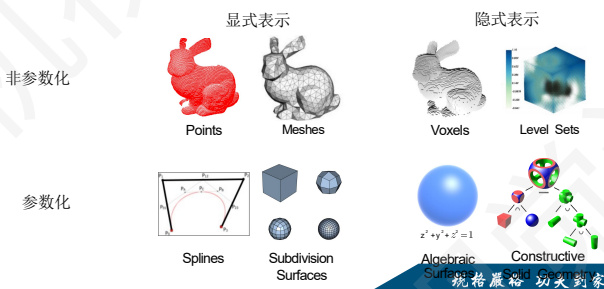
➤ Matrix-Game



<https://github.com/SkyworkAI/Matrix-Game>

规格严格 功夫到家

形状表示

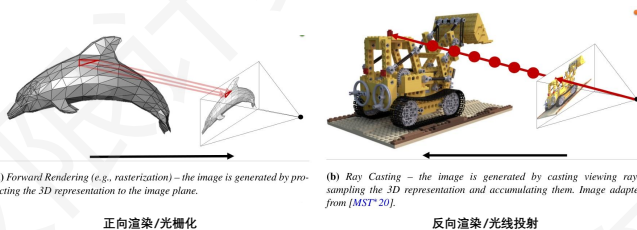


规格严格 功夫到家

表示方法	获取难度/来源	处理难度	对3D表征的优势	主要局限
多视图图像	较低。使用普通相机拍摄，数据获取最便捷，成本低。	中等。核心是解决2D匹配与3D几何之间的复杂关联问题。	丰富，包含色彩、纹理等，符合人类视觉习惯，便于利用成熟的2D深度学习模型。	信息缺失，是3D世界的2D投影，产生较少深度维度，需要复杂算法（如MVS）来推断3D结构。
深度图	中等。可通过深度相机直接获取，或由多视图图像（如MVS）计算得到。	较低。本质是2D图像，有规则网格结构，处理方便，可与RGB图像结合形成RGB-D数据直接输入2D网络。	直观表达深度，是2D到3D的桥梁，通常作为多视图三维重建过程中的中间产物。	信息不完全，本质是“2.5D”信息，缺少完整空间结构，受限单一视角，存在遮挡和视野盲区。
3D点云	多样。可由LiDAR等3D扫描设备直接获取，或是多视角重建流程中的核心输出。	中等。数据非结构化，无序，传统算法处理困难，但由PointNet提出后，深度学习方法已成为主流并取得突破。	表达灵活，精度高，能较好地保留原始几何细节，是目前三维重建和自动驾驶等领域最核心的表示形式之一。	数据稀疏，非结构化，缺少点与点之间的拓扑连接关系，表面不完整。
网络	较高。通常由点云经过表面重建算法生成，是后处理的结果。	较高。数据结构复杂，但格式紧凑高效，处理涉及复杂的几何和拓扑运算。	高效，视觉效果好，用多边形（通常是三角形片）描述物体表面，存储效率高，广泛用于计算机图形学、动画和渲染。	生成复杂，高质量网格的生成算法复杂，本质上只描述表面，无法表达物体内部结构。
体素	较高。通常需要通过其他更精确的3D数据（如深度图融合）转换生成。	较高、规则化的3D数据，处理逻辑直观但计算和内存开销巨大，分辨率提升会带来立方体的增长，因此通常只能使用低分辨率。	直接表达立体，是3D空间的直接扩展，易于进行布尔运算和空间查询。	资源消耗巨大，是其主要瓶颈。精度受限于体素大小，难以在有限资源下表达精细结构。

规格严格 功夫到家

正向渲染 VS 光线投射



规格严格 功夫到家

如何恢复3D表征 - 新视角合成

- 新视角合成方法通常使用一个 **中间**，区别于数学公式的显式/隐式，而是信息场景的存储形式区分。
- 根据表示形式，3D场景表征可以分为“显式”和“隐式”表示。
- 显式表示 (explicit representation)，包括 Mesh, Point Cloud, Volume 等。显式表示能够对场景进行显式建模，从而合成照片级的虚拟视角。

项目	存储形式	内存占用	渲染速度	细节表达能力	编辑/交互难度
显式表示	具体的物理实体 (位置、颜色、大小、角度等)，每个单元独立存在	大	快	受限于单元数量	简单直观
隐式表示	神经网络的权重参数	小	慢	理论上无限 (连续函数)	极难

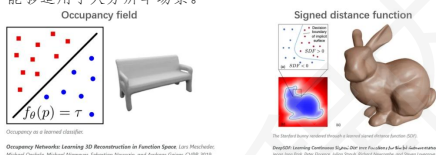
规格严格 功夫到家



隐式表示 (Implicit Representation)

隐式表示

- 通常用一个函数来描述场景几何。即使用一个 MLP 模拟该函数，输入 3D 空间坐标，输出对应的几何信息。隐式表示的好处是它是一种连续的表达，能够适用于大分辨率场景。

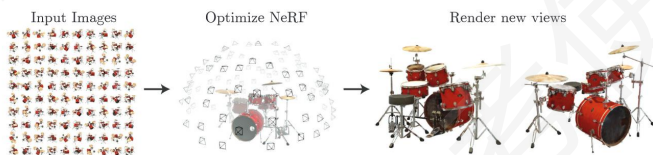


规格严格 功夫到家



NeRF (Neural Radiance Fields) 神经辐射场

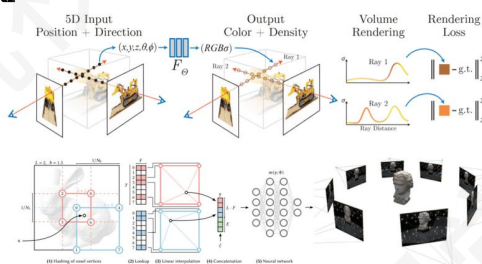
- 发表于 ECCV 2020，凭借其震撼的视角合成效果获得了当年的 Best Paper 提名，用于解决新视图合成问题



规格严格 功夫到家



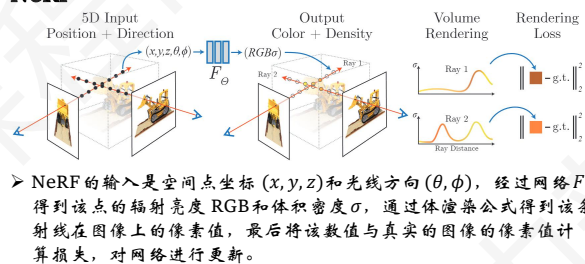
NeRF



规格严格 功夫到家



NeRF



- NeRF 的输入是空间点坐标 (x, y, z) 和光线方向 (θ, ϕ) ，经过网络 F_{θ} 得到该点的辐射亮度 RGB 和体积密度 σ ，通过体渲染公式得到该条射线在图像上的像素值，最后将该数值与真实的图像的像素值计算损失，对网络进行更新。

规格严格 功夫到家



NeRF

相机射线

- $\mathbf{r}(t) = \mathbf{o} + t\mathbf{d}$ ，近处远处界限为 t_n 和 t_f ，体积密度 $\sigma(\mathbf{x})$ 可以解释为射线终止在位置 $\mathbf{x}$ 处无穷小粒子的微分概率， $c(\mathbf{r}(t), \mathbf{d})$ 为 $\mathbf{x}$ 处采样点的辐射亮度。

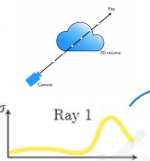
$$C(\mathbf{r}) = \int_{t_n}^{t_f} T(t) \sigma(\mathbf{r}(t)) c(\mathbf{r}(t), \mathbf{d}) dt, \text{ where } T(t) = \exp\left(-\int_{t_n}^t \sigma(\mathbf{r}(s)) ds\right).$$

离散化:

$$\hat{C}(\mathbf{r}) = \sum_{i=1}^N T_i (1 - \exp(-\sigma_i \delta_i)) c_i, \text{ where } T_i = \exp\left(-\sum_{j=1}^{i-1} \sigma_j \delta_j\right),$$

$$\delta_i = t_{i+1} - t_i$$

$$t_i \sim \mathcal{U}\left[t_n + \frac{i-1}{N}(t_f - t_n), t_n + \frac{i}{N}(t_f - t_n)\right].$$



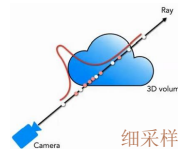
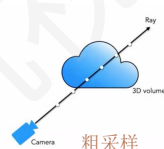
规格严格 功夫到家



NeRF: 神经体渲染

使用两层网络

- 第一次的计算为粗网络模型，第二次的计算为精细网络模型
- 粗网络模型的采样点数为 64 个，精细网络模型的采样点数为 64+128
- 一条光线的总点数为 64+64+128=256

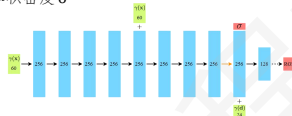


规格严格 功夫到家

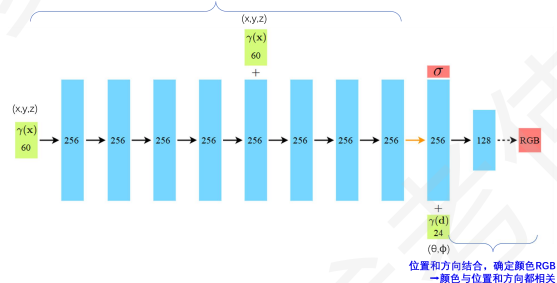
NeRF 网络结构与损失函数

神经网络

- 在视觉领域，可以认为神经网络就是以空间坐标或者其他维度（时间、相机位姿等）作为输入，通过一个 MLP 网络模拟目标函数，生成一个目标量（颜色、深度等）的过程。
- 输入是空间点坐标 (x, y, z) 和光线方向 (θ, ϕ) ，经过网络 F_θ 得到该点的辐射亮度 RGB 和体积密度 σ

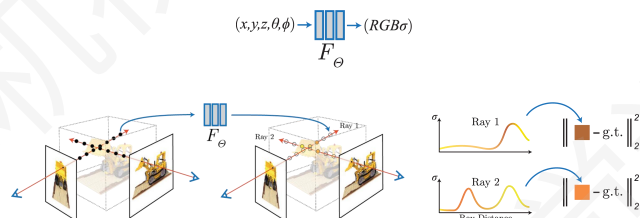


规格严格 功夫到家

只看位置，定形状 (σ) ，形状仅与位置相关

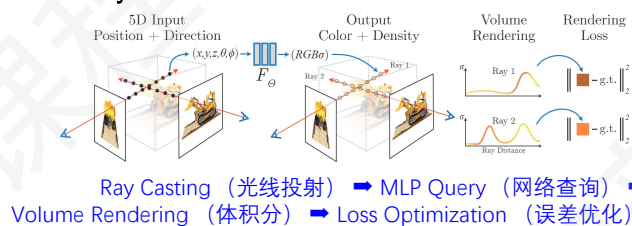
规格严格 功夫到家

NeRF 优化



规格严格 功夫到家

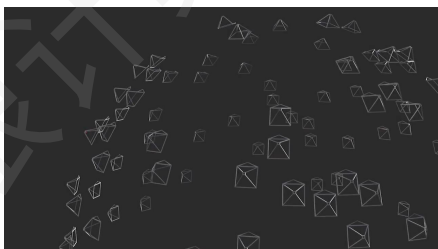
NeRF: Representing Scenes as Neural Radiance Fields for View Synthesis



Ray Casting (光线投射) $\rightarrow$ MLP Query (网络查询) $\rightarrow$
Volume Rendering (体积分) $\rightarrow$ Loss Optimization (误差优化)

规格严格 功夫到家

NeRF



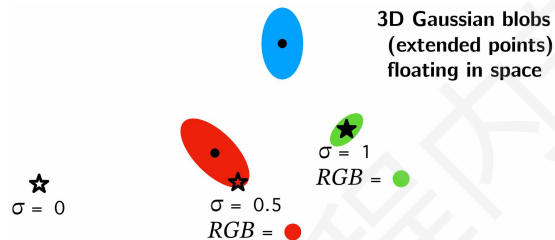
规格严格 功夫到家

NeRF 结果



Mildenhall 规格严格 功夫到家 2020

看到摸不到的NeRF



规格严格 功夫到家

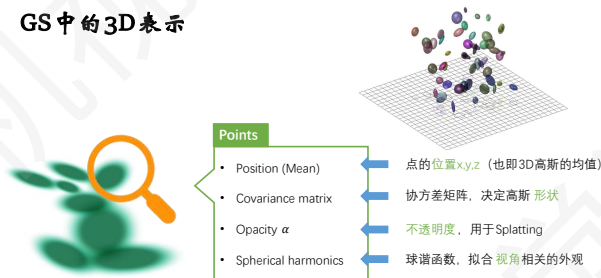
3DGS

3D Gaussian Splatting for Real-Time Radiance Field Rendering

BERNHARD KERBL*, Inria, Université Côte d'Azur, France
 GEORGIOS KOPANAS*, Inria, Université Côte d'Azur, France
 THOMAS LEIMKÜHLER, Max-Planck-Institut für Informatik, Germany
 GEORGE DRETTAKIS, Inria, Université Côte d'Azur, France

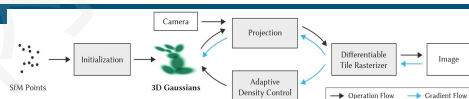
规格严格 功夫到家

GS中的3D表示



规格严格 功夫到家

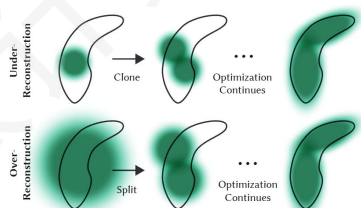
GS基本原理



- 录一段视频或者拍一组不同角度的照片, 用一些技术 (例如 S3M) 估计点云。或者直接随机初始化一组点云。
- 点云中的每一个点, 用一个三维的高斯分布代表, 包括点的位置、协方差、不透明度、颜色 (球谐系数)。
- 将这些椭球体沿着特定的角度投影到对应位姿所在的投影平面上, 这一步也叫 'Splatting'——一个椭球体投影到平面上会得到一个椭圆。
- 通过计算待求解像素和椭圆中心的距离, 可以得到不透明度 (越近越不透明), 每个椭球体有各自所代表的颜色, 于是就可以进行 Alpha Compositing, 来合成颜色。然后快速的对所有像素做这样的计算, 这被称为快速可微光栅化。
- 于是可以得到整个图片, 再与Ground Truth比较得到损失, 然后梯度反传, 随机梯度下降等进行优化。

规格严格 功夫到家

自适应高斯致密化方案



规格严格 功夫到家

总结

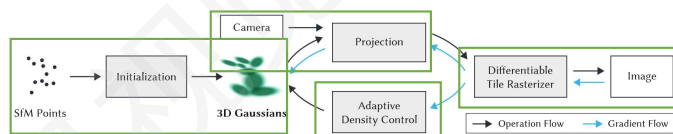
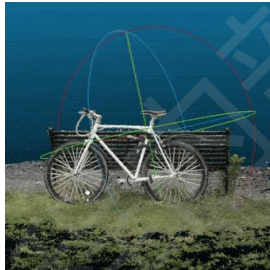
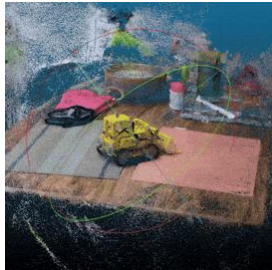


Fig. 2. Optimization starts with the sparse S3M point cloud and creates a set of 3D Gaussians. We then optimize and adaptively control the density of this set of Gaussians. During optimization we use our fast tile-based renderer, allowing competitive training times compared to SOTA fast radiance field methods. Once trained, our renderer allows real-time navigation for a wide variety of scenes.

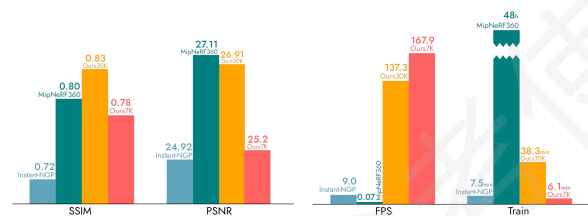
规格严格 功夫到家

基于3DGS的重建



规格严格 功夫到家

质量 & 效率



规格严格 功夫到家

3D Representations

- 3D GS的几何表示能力有限
 - 使用正则化等约束 3D GS
 - 2D GS

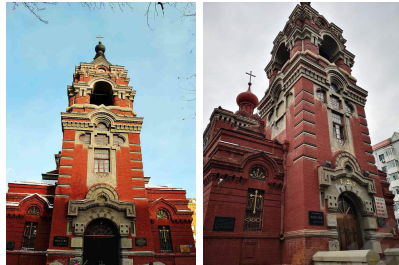
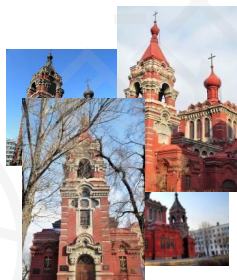
表示方法	特点	优点	缺点
NeRF	神经辐射场, 使用神经网络表示3D场景	高质量渲染和视点合成, 可表示复杂光照和材质	训练时间长, 实时性差, 需要大量计算资源
Implicit Surface	使用数学函数定义表面, 常用SDF表示	表示光滑曲面, 自然处理变形, 支持高级几何运算	难以求解, 渲染复杂
Point Cloud	由无连接的点组成, 每个点包含位置信息	采集简单, 适用于扫描数据, 灵活性强, 可处理大规模数据	无拓扑结构, 渲染效果受限, 重建表面和结构困难, 纹理表达差
Mesh	使用顶点、边和面表示表面, 通常为三角形网格	几何表示精确, 广泛应用, 渲染效率高, 支持硬件加速	表示复杂拓扑结构时可能需要大量数据, 对拓扑复杂的模型处理较难
Voxel	使用体素表示三维空间	自然处理体积数据, 适用于医学成像, 支持布尔运算和体绘制	数据量大, 存储和处理复杂, 分辨率与精度受限, 纹理表达差
3DGS	使用3D高斯球	渲染高效、质量高	几何表示能力差, 存储代价高

SfM (Structure from Motion)

- 运动恢复结构: 从一堆无序的2D照片中, 反推出拍摄时相机的精准位姿, 并生成场景的稀疏3D点云
 - Feature Detection & Extraction
 - SIFT + Different Matching Policies
 - Feature Matching & Geometric Verification
 - Camera Model
 - Sparse Reconstruction
 - 3D points, Image Geometry
 - Dense Reconstruction
 - Depth Map, Normal Map

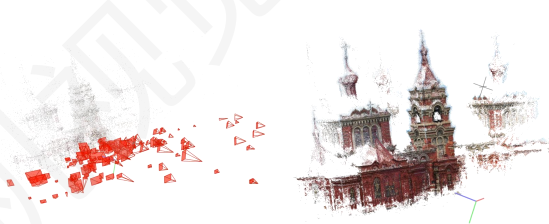
规格严格 功夫到家

SfM (Structure from Motion)



规格严格 功夫到家

SfM (Structure from Motion)



规格严格 功夫到家

早期数据集

Benchmarks	Types	# models	# classes	Avg # models per class
SHREC14LSGTB	Generic	8,987	171	53
PSB	Generic	907+907 (train+test)	90+92 (train+test)	10+10 (train+test)
SHREC12GTB	Generic	1200	60	20
TSB	Generic	10,000	352	28
CCCC	Generic	473	55	9
WMB	Watertight (articulated)	400	20	20
MSB	Articulated	457	19	24
BAB	Architecture	2257	183+180 (function+form)	12+13 (function+form)
ESB	CAD	867	45	19

Table 1. Source datasets from SHREC 2014: *Princeton Shape Benchmark (PSB)* [27], *SHREC 2012 generic Shape Benchmark (SHREC12GTB)* [16], *Toyohashi Shape Benchmark (TSB)* [29], *Konstan 3D Model Benchmark (CCCC)* [32], *Watertight Model Benchmark (WMB)* [31], *McGill 3D Shape Benchmark (MSB)* [37], *Bonn Architecture Benchmark (BAB)* [33], *Purdue Engineering Shape Benchmark (ESB)* [9].

规格严格 功夫到家

3D目标数据集

- ShapeNet: 300万3D模型, 仿真数据
- ShapeNetCore: 51.3k模型, 55个类别



规格严格 功夫到家

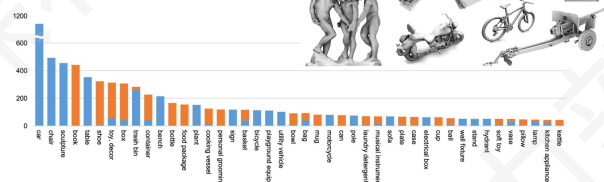
Objaverse (800K) & Objaverse-XL (10M)



功夫到家

Object Scan

- 10933 RGBD 样本
- 441模型



规格严格 功夫到家

The End

THANKS FOR YOUR ATTENTION

规格严格 功夫到家